

1. Główne funkcje i narzędzia DAW

Timeline / Arrangement Window

A. Podstawowe elementy osi czasu

- **Tracks / ścieżki** – audio, MIDI, instrument, aux, group, folder.
- **Clips / regiony** – fragmenty audio lub MIDI.
- **Timeline ruler** – linia czasu z taktami, beatami, sekundami.
- **Grid / siatka rytmiczna** – 1/4, 1/8, 1/16, triplet, adaptive grid.
- **Snap-to-grid** – przyciąganie do siatki.
- **Markers / locators** – sekcje utworu (Intro, Drop, Breakdown).
- **Loop region** – pętla do odsłuchu i edycji.
- **Automation lanes** – głośność, panorama, cutoff, sendy, parametry VST.

2. Edycja klipów audio i MIDI

B. Operacje na klipach

- **Move** – przesuwanie po czasie i między ścieżkami.
- **Trim / Resize** – skracanie i wydłużanie.
- **Split / Cut** – cięcie klipu w wybranym miejscu.
- **Duplicate** – szybkie kopiowanie (Ctrl+D).
- **Consolidate / Bounce in place** – łączenie wielu klipów w jeden.
- **Reverse** – odwrócenie audio.
- **Normalize** – wyrównanie poziomu.
- **Fade in/out** – płynne wejścia i wyjścia.
- **Crossfade** – łączenie dwóch klipów bez klików.
- **Stretch / Warp** – zmiana długości bez zmiany pitchu.
- **Pitch shift** – transpozycja audio.
- **Gain per clip** – niezależna głośność klipu.

3. Edycja MIDI w timeline

- **Velocity handles** – szybka zmiana dynamiki.
- **Ghost notes** – podgląd nut z innych ścieżek.
- **Fold / collapse** – ukrywanie pustych nut.
- **Quantize** – wyrównanie do siatki.
- **Humanize** – subtelne przesunięcia.

4. Automatyzacja

- **Automation lanes** – osobne warstwy dla parametrów.
- **Draw tool** – rysowanie krzywych.
- **Breakpoints** – punkty automatyzacji.
- **Curves** – krzywe logarytmiczne, S-curve, exponential.
- **Automation arm** – nagrywanie automatyzacji w czasie rzeczywistym.
- **Re-enable automation** – przywracanie po manualnym ruchu gałką.

5. Zarządzanie ścieżkami

- **Group tracks** – grupowanie.
- **Folder tracks** – organizacja projektu.
- **Color coding** – kolorowanie ścieżek.
- **Track freeze** – zamrażanie CPU.
- **Track disable** – wyłączanie ścieżek.
- **Track height resize** – zmiana wysokości ścieżki.
- **Solo / Mute / Arm** – podstawowe sterowanie.

6. Nawigacja i widoki

- **Zoom horizontal / vertical** – powiększanie osi czasu i waveformu.
- **Scroll** – przewijanie projektu.
- **Zoom to selection** – powiększenie wybranego fragmentu.
- **Follow playback** – automatyczne przesuwanie widoku.
- **Overview bar** – mini-mapa całego projektu.

7. Funkcje dostępne po kliknięciu PPM (Right-Click Menu)

To jest złoto, bo różne DAWy mają różne nazwy, ale funkcje są wspólne.

Na klipie audio

- **Split / Cut**
- **Duplicate**
- **Consolidate / Bounce**
- **Reverse**
- **Normalize**
- **Fade in/out**
- **Crossfade**
- **Warp / Stretch modes**

- **Convert to MIDI** (Ableton: „Convert Harmony/Melody/Drums to MIDI”)
- **Rename**
- **Color**
- **Show in browser / reveal in explorer**

Na klipie MIDI

- **Quantize**
- **Quantize settings**
- **Transpose**
- **Legato**
- **Duplicate notes**
- **Freeze track**
- **Convert to audio**
- **Extract groove**

Na ścieżce

- **Insert new track**
- **Insert group track**
- **Duplicate track**
- **Freeze / Flatten**
- **Rename**
- **Color**
- **Hide / Show automation**
- **Arm / Disarm**
- **Disable track**

Na timeline (puste miejsce)

- **Add locator / marker**
- **Set loop start/end**
- **Insert silence**
- **Delete time**
- **Paste time**
- **Split at playhead**
- **Zoom to selection**
- **Automation mode (Read/Write/Touch/Latch)**



8. Funkcje zaawansowane (pro-level)

- **Comping** – wybieranie najlepszych fragmentów z wielu take’ów.
- **Track versions / playlists** – alternatywne aranżacje.
- **Groove extraction** – wyciąganie rytmu z audio.
- **Transient detection** – automatyczne cięcie po transientach.
- **Time signature changes** – zmiany metrum.
- **Tempo automation** – zmiany tempa w czasie.

- **Global quantization** – synchronizacja nagrywania i edycji.
- **Clip envelopes** – automatyzacja wewnątrz klipu.